

Jour 3 — Tri et filtres

Recherche

Réponds brièvement à ces questions :

1. Quelle est la différence entre **trier** et **filtrer** ?
2. Que se passe-t-il lorsqu'on trie une seule colonne au lieu de tout le tableau ?
3. Quelle est la différence entre un filtre simple et un filtre utilisant plusieurs critères ?
4. À quoi sert un filtre personnalisé ?
5. Dans quel cas utilise-t-on un tri sur plusieurs colonnes ?

Pratique

Exercice 1 — Trier les données

Effectue les tris suivants :

1. Trier les étudiants par **Math**, du plus grand au plus petit.
2. Trier les étudiants par **Nom**, de A à Z.
3. Trier les étudiants par **Date d'inscription**, de la plus ancienne à la plus récente.

Question

Pourquoi faut-il toujours vérifier que tout le tableau est inclus dans le tri ?

Exercice 2 — Utiliser les filtres

Trouve :

1. Les étudiants de la filière **Data**.
2. Les étudiants ayant une présence supérieure à **90 %**.
3. Les étudiants ayant une note en Python inférieure à **10**.

À chaque fois, enlève le filtre avant de passer au suivant.

Exercice 3 — Filtres multiples

Trouve les étudiants qui respectent simultanément :

- **Cas 1 : Filiere = Data ET Presence > 90 %**
- **Cas 2 : Python >= 15 ET Excel >= 15**
- **Cas 3 : Ville = Dakar ET Math < 10**

Observe comment Excel combine les filtres entre plusieurs colonnes.

Exercice 4 — Filtres personnalisés

Utilise les filtres numériques pour trouver :

1. Les étudiants ayant une note entre **10 et 15** en **Math**.
2. Les étudiants ayant une présence entre **80 % et 90 %**.
3. Les étudiants ayant payé plus de **100 000 FCFA**.

Exercice 5 — Trier selon plusieurs colonnes

Effectue un tri personnalisé :

Classement 1

1. Trier par **Filiere** de A à Z.
2. Puis, à l'intérieur de chaque filière, trier par Python du plus grand au plus petit.

Classement 2

1. Trier par **Ville**.
2. Puis par **Presence** décroissante.
3. Puis par **Math** décroissante.

Question

Pourquoi le résultat serait différent si on faisait plusieurs tris simples successifs au lieu d'un tri personnalisé à plusieurs niveaux ?

Mini-projet — Identifier les meilleurs étudiants

Tu travailles pour une école qui veut identifier rapidement ses étudiants les plus performants.

À partir de la base de 1 000 étudiants, réponds aux questions suivantes uniquement avec **Tri et Filtres**.

Analyse 1 — Top étudiants

Trouve les **10** meilleurs étudiants en **Python**.

Analyse 2 — Étudiants réguliers

Trouve les étudiants ayant : **Presence** ≥ 90 % ET **Math** ≥ 15 ET **Python** ≥ 15

Analyse 3 — Étudiants à accompagner

Identifie les étudiants ayant : **Math** < 10 OU **Python** < 10

Analyse 4 — Classement par filière

Pour chaque filière :

1. Filtre la filière.
2. Trie les étudiants selon leur note en Python.
3. Identifie les 3 meilleurs.

Challenge

Sans utiliser de formule :

Comment identifierais-tu les 20 étudiants ayant la meilleure performance globale ?

Indice : utilise uniquement les fonctionnalités étudiées jusqu'ici. Tu devras probablement créer ou utiliser une colonne existante permettant de représenter la performance globale.